

# ⇒ Operator :-

## Operator :-

Operator is the symbol that is used to perform calculation. Excel uses following type of operator:

एक चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है।

| Arithmetic Operator |                |                          |           |
|---------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| Operator            | Explanation    | Example                  | Result    |
| ✓ + (plus) →        | Addition       | = (2+3) →                | 5         |
| ✓ - (Minus)         | Subtraction →  | = (10-5)                 | 5         |
| ✓ * (Multiply)      | Multiplication | = (2*9)                  | 18        |
| ✓ / (Divide)        | Division       | = (20/4)                 | 5         |
| ✓ ^ (Exponential)   | Power          | = (2^3) → 2 <sup>3</sup> | (2*2*2)=8 |

| Comparison Operator (Let A1=10 and B1=12) → True/False |                          |           |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| Operator                                               | Explanation              | Example   | Result |
| =                                                      | Equal to                 | =(A1=B1)  | False  |
| >                                                      | Greater Than             | =(A1>B1)  | False  |
| <                                                      | Less Than                | =(A1<B1)  | True   |
| >=                                                     | Greater than or equal to | =(A1>=B1) | False  |
| <=                                                     | Less than or equal to    | =(A1<=B1) | True   |
| <>                                                     | Not equal to             | =(A1<>B1) | True   |

| Text Operator      |                                         |                   |                       |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| &                  | Adjoint two or more text.               | =("Hello"&"John") | HelloJohn             |
| Reference Operator |                                         |                   |                       |
| : (colon)          | Create a range between Lvalue to Rvalue | =(A1:A10)         | Include A1 to A10     |
| , (Comma)          | Separate the argument in the function   | (A1, A2, A3)      | Include individually. |

|   | A    | B    | C    | D    | E    | F     |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | sub1 | sub2 | sub3 | sub4 | sub5 | total |
| 2 | 54   | 82   | 96   | 56   | 32   | 320   |
| 3 | 25   | 63   | 54   | 63   | 52   | 257   |
| 4 | 36   | 54   | 55   | 85   | 65   | 295   |
| 5 | 63   | 52   | 45   | 35   | 85   | 280   |

$$\text{Total} = A_2 + B_2 + C_2 + D_2 + E_2$$

|   | A               | B   | C    | D      |
|---|-----------------|-----|------|--------|
| 1 | NAME OF PRODUCT | QTY | RATE | AMOUNT |
| 2 | KURKURE         | 15  | 5    | 75     |
| 3 | PARLE-G         | 35  | 3    | 105    |
| 4 | PEN             | 13  | 18   | 234    |
| 5 | CLASSMATE COPY  | 55  | 94   | 5170   |
| 6 | PENCIL          | 18  | 3.5  | 63     |
| 7 | ERASER          | 19  | 3.5  | 66.5   |
| 8 | TOTAL           | 155 |      | 5713.5 |

$= B_2 * C_2$

$= B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7$

$= \text{Sum}(B_2 : B_7)$

function

$= D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7$

$= \text{Sum}(D_2 : D_7)$

# ⇒ Formula and function:-

↳ Formula:-

↳ Formula एक प्रकार का mathematical expression होता है जो हम लोग excel cell में अन्दर लिखते हैं।  
↳ Formula हमेशा बराबर चिन्ह  $(=)$  के साथ शुरू होता है।

Ex 1  $= A_2 + B_2 + C_2 + D_2 + E_2$

Ex 2  $= (A_1 + A_2 + A_3) + 2$  etc.

$2x + 3x = 25$

↓  
mathematical expression



⇒ function :-

↳ function को एक प्रकार का mathematical expression होता है, जो पहले से ही excel में मौजूद होता है।

जैसे -  $\text{Sum}()$ ,  $\text{sqrt}()$ ,  $\text{mod}()$  etc.

↳ Excel विभिन्न प्रकार के गणनाओं (calculations) को करने के लिए विभिन्न प्रकार के function प्रदान करता है।

जैसे - math function, statistical function, text function etc.

↳ function हमेशा equal to sign(=) या at the rate of sign(@) से शुरू होता है।

ex-  $=\text{Sum}(5, 6, 3) \rightarrow 14$

या  $@\text{Sum}(5, 6, 3) \rightarrow 14$

# Syntax of a function:-

= <function Name> (Argument)

@ <function Name> <sup>या</sup> (Argument).

## Argument:-

- Argument, एक प्रकार का value होता है, जो function में लिखकर दिया जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए।
- Argument किम्बन्ध प्रकार के हो सकते हैं:-
  - जैसे Number Argument — 5, 6, 8, 58, 91 etc.
  - Cell address — A1, B2, C1, D5 etc.
  - Range — (A1:A10), (A1:F1) etc.

Ex -

Sum, एक function होता है, जिसका उपयोग संख्याओं को जोड़ने में लिए किया जाता

$$= \text{Sum}(5, 6, 10, 8, 5, 2, 4) \rightarrow 40$$

↳ Number argument.

|   | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |   |
| 2 | 6 |   |   |   |   |
| 3 | 7 |   |   |   |   |
| 4 | 3 |   |   |   |   |
| 5 | 4 |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |

$$= \text{Sum}(A_1, A_2, A_3, A_4, A_5) \rightarrow 25$$

↳ Cell Address.

$$= \text{Sum}(A_1 : A_5)$$

↳ 25

Range.

## ⇒ math function:-

↳ These functions are used to perform mathematical calculation.

Ex - Sum(), sqrt(), power() etc.

### (1) Sum():-

↳ Numbers या arguments को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

Syntax:-

=Sum(Argument)

↳ Argument → Number, cell address, Range.

Ex:- =Sum(5, 6, 7, 2) → 20  
=Sum(A1, A2, A3, A4, A5)  
=Sum(A1:A5)



Date - 21/05/2024

(2) Sqrt():-

→ दिये गए number या argument का root (वर्गमूल) निकालने के लिए sqrt function का प्रयोग किया जाता है।

Syntax: =Sqrt(Arargument)

→ Argument → Number या cell address.

Ex1:- =Sqrt(16) → 4

$\sqrt{25} = 5$

Ex2:- =Sqrt(A1)

$\sqrt{16} = 4$   
 $\sqrt{64} = 8$

(3) Product :- (गुणा)

↳ गुणा करने के लिए।

Syntax :- =product(Argument)

↳ Argument → Numbers, cell addresses.

Ex-

=product(15,4) → 60

=product(2,3,4,5) → 120

Ex2:-

=product(A1,B1)

=product(A1,B1,C1)

(4) Power():-  
→ Power ज्ञात करने के लिए।

Syntax:-

= Power (Argument)

Argument → Numbers, cell addresses.  
= Power (Number, power)

Ex.

2<sup>3</sup> ← power  
↑  
Number

Ex<sub>1</sub> = Power (2, 3) = 2<sup>3</sup> = 2 × 2 × 2 = 8

Ex<sub>2</sub> = Power (A1, B1) ✓

## 5) mod :-

↳ शेषफल (Remainder) ज्ञान करने के लिए।

Syntax:-

= mod (Argument)

Argument  $\rightarrow$  Numbers, cell addresses.

Ex- = mod(14, 3)  $\rightarrow$  2

Explanation:-

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 14} 4 \\ \underline{12} \\ 2 \end{array}$$

2  $\leftarrow$  शेषफल

Ex2:- = mod(A1, B1)

[Note - पहले वाले संख्या में दूसरे संख्या से भाग होता है]



6) Fact():-

↳ Factorial ज्ञात करने के लिए

Syntax:

= fact(Argument)

Argument  $\rightarrow$  Number, cell address.

Ex:- = fact(5)  $\rightarrow$  120

Explanation

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ = 120$$

Ex2: fact(6)  $\rightarrow$  720

$$\Rightarrow 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

[Note:- 0 zero ka factorial 1 होता है]

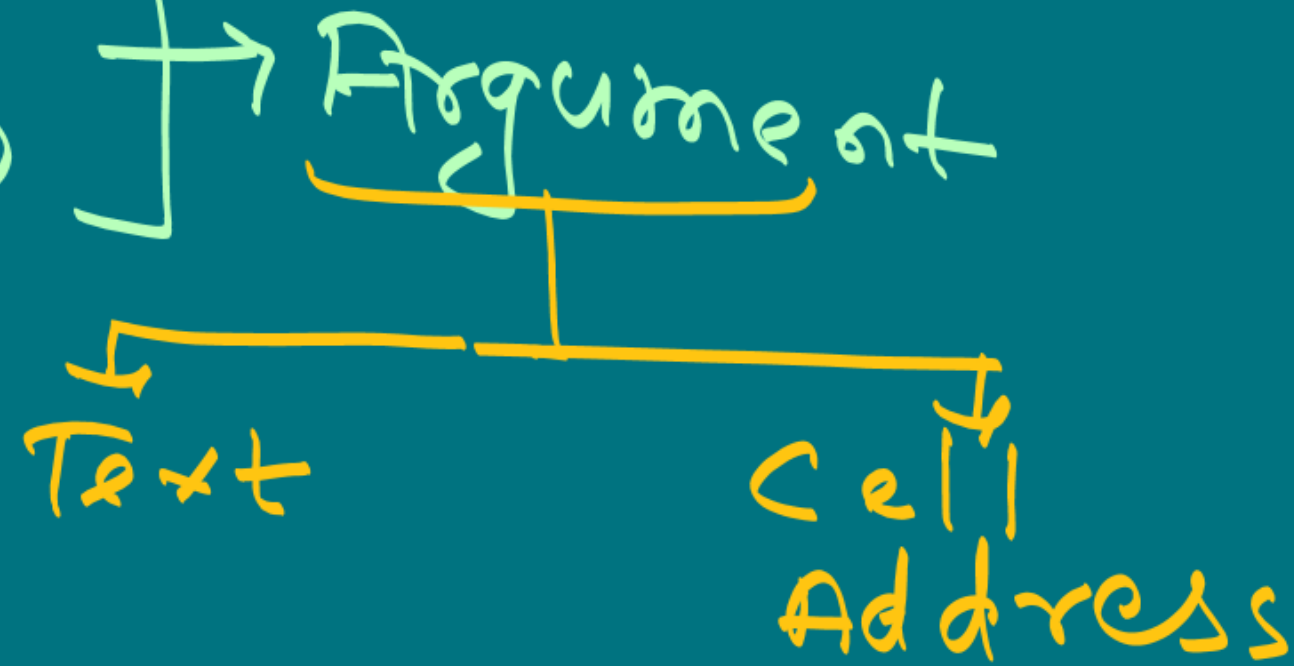
⇒ Text Function :-

(1) Upper ( )

(2) Lower ( )

(3) Proper ( )

(4) Concatenate ( )



## ⇒ Text function:-

↳ Text से सम्बंधित कार्यो को करने के लिए, text function का प्रयोग किया जाता है।  
जैसे - upper, lower, proper, concatenate etc.

↳ Text function दो प्रकार का argument प्रयोग किया जाता है → cell address, Text/string

### 1. upper(): ✓

↳ दिये गए text या argument को upper case में convert करने के लिए upper function का प्रयोग किया जाता है।

Syntax: =upper (Argument)

Ex:- =upper ("hello")

↳ It will return the string as: HELLO ✓

Ex 2: =upper(A1)

[Note:- यदि Argument, text argument हो तो उसे double quote (" ") में लिखें।  
जबकि cell address रहने पर double quote में लिखने की आवश्यकता नहीं होती।]

(2) lower():  
→ दिये गये text या argument को small letter / lower case में convert करने के लिए lower() function का प्रयोग किया जाता है।

Syntax: =lower(Argument)

Ex: =lower("NICE")

→ it will return the string as: "nice"

Ex 2 =upper(A1)



(3) proper() :-  
दिये गए text/string को argument को proper case  
में convert करने के लिए proper case है  
अर्थात् पहला letter capital तथा बाकी letter  
small होता है।

Syntax :- `proper(argument)`

Ex1 :- `proper("HELLO")` → Hello

`proper("nice")` → Nice.

Ex2 :- `proper(A1)`

#### (4) Concatenate :-

↳ दिये गए text या Argument को joint / जोड़ने / या append करने के लिए अर्थात् एक word के अन्त में दूसरे को जोड़ने के लिए

Syntax : = Concatenate (Argument)

Ex 1 = Concatenate ("Hello", "falana")  
↳ It will return the string as:  
"Hello falana"

Ex 2 : = Concatenate (A1, B1)

## → Statical function:-

- ① max( )
- ② min( )
- ③ Average( )
- ④ Count( )
- ⑤ Countif( )

$$= \max(5, 6, 9, 3, 2, 4)$$

$$= \min(5, 6, 9, 3, 2, 4)$$

$$= \text{average}(5, 6, 9, 3, 2, 4)$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 9 & 3 & 2 & 4 \end{array}$$
$$\frac{5+6+9+3+2+4}{6} = \frac{29}{6}$$

$$= 4.83$$

⇒ statical Function:-

(1) max():-

→ दिये गए numbers या argument में से सबसे बड़े number को खोजने के लिए .

Syntax:-

= max (Argument)

→ Argument → Numbers, cell addresses, Range.

Ex 1: = max(5, 6, 9, 4, 3, 2, 7) → 9

Ex 2: = max(A1, A2, A3, A4, A5)

Ex 3: = max(A1 : A10)



(2) min() :-

→ दिये गए argument से या numbers से सबसे छोटी संख्या देने के लिए।

Syntax :-  $\text{min}(\text{Argument})$

→ Argument → Numbers, Cell addresses या Range.

Ex1 :  $\text{min}(5, 6, 4, 3, 8) \rightarrow 3$

Ex2 :  $\text{min}(A1, A2, A3, A4, A5)$

Ex3 :  $\text{min}(A1:A10)$

### (3) Average :-

→ इसे जो numbers का argument का औसत निकालने के लिए।

Syntax :-  $= \text{Average}(\text{Argument})$

→ Argument → Numbers, Cell addresses, Range.

Ex 1 =  $\text{Average}(5, 3, 4, 6, 7) \rightarrow 5$

Explanation

$$\begin{array}{r} 5 + 3 + 4 + 6 + 7 \\ \hline 25 \\ \hline 25 \div 5 = 5 \end{array}$$

Ex 2 =  $\text{average}(A1, A2, A3, A4, A5)$

Ex 3 =  $\text{Average}(A1 : A10)$

## (4) Count() :-

→ इसका प्रयोग ऐसे cell को गिनने के लिए किया जाता है, जिसमें आदर कोई संख्या लिखा हुआ हो।

Syntax :- =Count (Argument)

→ Argument → Cell addresses या Range.

Ex1 :- =Count (A1, A2, A3, A4, A5)

Ex2 :- =Count (A1:A10)

Example: -

|    | A              | B |
|----|----------------|---|
| 1  | 36             |   |
| 2  | 6              |   |
| 3  | 5              |   |
| 4  | sa             |   |
| 5  | rs             |   |
| 6  |                |   |
| 7  | 3              |   |
| 8  | 6              |   |
| 9  |                |   |
| 10 | 4              |   |
| 11 | =count(a1:a10) |   |

It will return the value 6





